武汉大学

本科毕业论文（设计）

一类椭圆型方程有限元方法的误差估计

学　　院：数学与统计学院

专　　业：数学与应用数学

姓　　名：张三

学　　号：2022300000000

指导教师：李四　教授

二〇二七年五月

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下独立完成的。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承诺论文中不存在伪造数据、抄袭等学术不端行为；若因本文侵犯他人知识产权而产生法律责任，由本人承担。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

版权使用授权书

本人完全了解武汉大学有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保留并向有关部门送交本文的复印件和电子版，允许本文被查阅和借阅；同意学校将本文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。

作者签名：　　指导教师签名：

摘　　要

本文以一类二阶椭圆型边值问题为研究对象，讨论其弱形式、有限元离散以及相应的先验误差估计。首先在 Sobolev 空间框架下给出变分问题，并利用 Lax–Milgram 定理证明弱解的存在唯一性；其次构造协调有限元空间，借助 Céa 引理与插值误差估计得到能量范数和 L^2 范数下的收敛阶；最后通过数值实验验证理论结果，考察不同网格尺度下误差的收敛行为。文中给出的定理、公式、表格与图形均为模板示例，用于展示数学论文的写作与排版方式。

关键词：椭圆型方程；有限元方法；误差估计；数值实验

ABSTRACT

This thesis studies a class of second-order elliptic boundary value problems, including their weak formulation, finite element discretization and a priori error estimates. Within the framework of Sobolev spaces, the existence and uniqueness of the weak solution are established by the Lax–Milgram theorem. A conforming finite element space is then constructed, and convergence rates in the energy norm and in the L^2 norm are derived via Céa's lemma and interpolation estimates. Numerical experiments are presented to illustrate the theoretical results. All theorems, tables and figures in this template are illustrative examples.

Key words: elliptic equation; finite element method; error estimate; numerical experiment

目　　录

摘　要 …… I

ABSTRACT …… II

主要符号表 …… V

1　绪论 …… 1

1.1　研究背景与意义 …… 1

1.2　国内外研究现状 …… 1

1.3　本文的主要工作 …… 1

1.4　论文结构安排 …… 1

2　预备知识 …… 2

2.1　记号与函数空间 …… 2

2.2　基本不等式与引理 …… 2

2.3　弱形式 …… 2

3　主要结果与证明 …… 3

3.1　弱解的存在唯一性 …… 3

3.2　有限元离散与误差估计 …… 3

4　数值实验 …… 5

4.1　算法实现 …… 5

4.2　误差与收敛阶 …… 5

4.3　结果分析 …… 5

5　总结与展望 …… 7

5.1 全文总结 …… 7

5.2 不足与展望 …… 7

参考文献 …… 8

致谢 …… 9

附录 …… 10

主要符号表

符号	含义
Ω	$\mathbb{R}^n$ 中的有界开区域，边界为 $\partial\Omega$
$L^2(\Omega)$	Ω 上平方可积函数构成的 Hilbert 空间
$H^1(\Omega)$	一阶弱导数属于 $L^2(\Omega)$ 的 Sobolev 空间
$H_0^1(\Omega)$	$H^1(\Omega)$ 中在 $\partial\Omega$ 上迹为零的子空间
$\|\cdot\|$	相应空间上的范数
$\langle\cdot,\cdot\rangle$	内积或 H' 与 H 之间的对偶配对
$a(\cdot,\cdot)$	双线性型
$\mathcal{T}_h$	网格尺寸为 h 的剖分
V_h	有限元空间，$V_h \subset H_0^1(\Omega)$
u, u_h	精确解与有限元数值解

未被列出的局部记号将在首次出现时另行说明。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

二阶椭圆型方程是偏微分方程理论中最基本的模型之一，广泛应用于稳态热传导、弹性力学与多孔介质渗流等问题。由于解析解一般难以求得，数值方法成为研究这类方程的主要手段。有限元方法基于变分原理，能够自然地处理复杂区域与边界条件，并具有较为完善的误差分析理论[1-2]。

1.2 国内外研究现状

有限元方法的数学理论在二十世纪中后期逐步建立：变分形式与弱解理论可参见[3-4]，Sobolev 空间工具可参见[5]，而离散格式的一般分析框架可参见[6]。在此基础上，协调有限元、非协调有限元及自适应方法相继发展，误差估计与收敛性分析已成为标准工具。

1.3 本文的主要工作

本文围绕模型问题

$$-\Delta u + u = f \quad \text{in } \Omega, \qquad u = 0 \quad \text{on } \partial\Omega, \tag{1.1}$$

完成以下工作：

(1) 给出问题 (1.1) 的弱形式，并证明弱解的存在唯一性；
(2) 构造分片线性协调有限元空间，推导能量范数与 L^2 范数下的先验误差估计；
(3) 设计数值实验，验证收敛阶并讨论网格尺度对计算精度的影响。

1.4 论文结构安排

第 2 章整理所需的函数空间与基本不等式；第 3 章给出主要定理及其证明；第 4 章展示算法实现与数值结果；第 5 章总结全文并展望未来工作。

2 预备知识

2.1 记号与函数空间

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 Lipschitz 区域。记 $L^2(\Omega)$ 上的内积与范数为

$$\langle u, v\rangle_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega uv \,\mathrm{d}x, \qquad \|u\|_{L^2(\Omega)} = \sqrt{\langle u, u\rangle_{L^2(\Omega)}}. \tag{2.1}$$

定义 2.1（Sobolev **空间** $H^1(\Omega)$）　$H^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \partial_{x_i} u \in L^2(\Omega),\ i = 1, \dots, n\}$，其中导数在弱意义下理解；$H_0^1(\Omega)$ 表示 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 范数下的闭包。

2.2 基本不等式与引理

引理 2.1（Cauchy–Schwarz **不等式**）　对任意 $u, v \in L^2(\Omega)$，有

$$\left| \int_\Omega uv \,\mathrm{d}x \right| \le \|u\|_{L^2(\Omega)} \, \|v\|_{L^2(\Omega)} . \tag{2.2}$$

证明. 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$，由 $\int_\Omega (u - \lambda v)^2 \,\mathrm{d}x \ge 0$ 展开得 $\|u\|^2 - 2\lambda \langle u, v\rangle + \lambda^2 \|v\|^2 \ge 0$。取 $\lambda = \langle u, v\rangle / \|v\|^2$（$\|v\| = 0$ 时结论显然），即得 (2.2)。 □

注 2.1　引理 2.1 在 Hilbert 空间 H 上同样成立，只需把 L^2 内积换成 H 的内积；本文后续均在 $H = H_0^1(\Omega)$ 上使用这一形式。

2.3 弱形式

对式 (1.1) 两边乘以测试函数 $v \in H_0^1(\Omega)$ 并在 Ω 上分部积分，得到

$$a(u, v) \coloneqq \int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + uv) \,\mathrm{d}x = \int_\Omega f v \,\mathrm{d}x, \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega). \tag{2.3}$$

由式 (2.2) 可知 $a(\cdot, \cdot)$ 有界；再由 Poincaré 不等式可得其强制性。

3 主要结果与证明

3.1 弱解的存在唯一性

定理 3.1（Lax–Milgram **定理**） 设 H 为实 Hilbert 空间，$a(\cdot,\cdot)$ 为 $H\times H$ 上的双线性型，且存在常数 $M,\alpha>0$ 使得对任意 $u,v\in H$ 有 $|a(u,v)|\le M\|u\|_H\|v\|_H$ 与 $a(u,u)\ge\alpha\|u\|_H^2$。则对任意 $f\in H'$，存在唯一的 $u\in H$ 满足

$$a(u,v)=\langle f,v\rangle,\qquad \forall v\in H, \tag{3.1}$$

并且 $\|u\|_H\le\alpha^{-1}\|f\|_{H'}$。

证明. 对每个固定的 $u\in H$，映射 $v\mapsto a(u,v)$ 是 H 上的有界线性泛函，由 Riesz 表示定理存在唯一 $Au\in H$ 使得 $a(u,v)=\langle Au,v\rangle_H$。强制性给出 $\alpha\|u\|_H^2\le a(u,u)=\langle Au,u\rangle_H\le\|Au\|_H\|u\|_H$，从而 A 单射且值域闭；再由 A 的伴随算子同理可证值域稠密，故 A 为双射，式 (3.1) 存在唯一解。估计式由 $\alpha\|u\|_H^2\le\langle f,u\rangle\le\|f\|_{H'}\|u\|_H$ 得到。 □

推论 3.1 变分问题 (2.3) 存在唯一弱解 $u\in H_0^1(\Omega)$，且 $\|u\|_{H^1(\Omega)}\le C\|f\|_{L^2(\Omega)}$，其中 C 仅依赖于 Ω。

3.2 有限元离散与误差估计

设 $\mathcal{T}_h$ 为 Ω 的拟一致剖分，$V_h\subset H_0^1(\Omega)$ 为分片线性有限元空间。离散问题为：求 $u_h\in V_h$ 使得

$$a(u_h,v_h)=\int_\Omega f v_h\,\mathrm{d}x,\qquad \forall v_h\in V_h. \tag{3.2}$$

命题 3.1（Céa **引理**） 设 u 与 u_h 分别为 (2.3) 与 (3.2) 的解，则

$$\|u-u_h\|_{H^1(\Omega)}\le\frac{M}{\alpha}\inf_{v_h\in V_h}\|u-v_h\|_{H^1(\Omega)}. \tag{3.3}$$

证明. 由 Galerkin 正交性 $a(u-u_h,v_h)=0$ 及强制性、有界性，取 $v_h=u_h-w_h$（$w_h\in V_h$ 任意）即得 (3.3)。 □

例 3.1　若 $u \in H^2(\Omega)$，由插值估计 $\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1} \le Ch\,|u|_{H^2}$ 及式 (3.3) 可得能量范数下的一阶收敛；结合 Aubin–Nitsche 技巧可得 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} = O(h^2)$。第 4 章的数值实验将验证这一收敛阶。

注 3.1　上述结论对更一般的 coercive 双线性型同样成立；若采用非协调元或间断有限元方法，则需相应修改证明，可参见[2,1]。

4　数值实验

4.1　算法实现

取 $\Omega = (0,1)^2$，真解 $u(x,y) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$，右端项由式 (1.1) 确定。在均匀三角形网格 $\mathcal{T}_h$ 上采用分片线性协调有限元，求解流程见算法 1。

算法 1: 有限元求解流程（示例）

Input: 网格 $\mathcal{T}_h$、右端项 f
Output: 数值解 u_h 与误差 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$

组装刚度矩阵 A 与载荷向量 $\mathbf{b}$;
施加齐次 Dirichlet 边界条件;
求解线性方程组 $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$;
由 $\mathbf{u}$ 重构 u_h，并按式 (2.1) 计算误差;

4.2　误差与收敛阶

表 4.1 列出了不同网格尺度下的自由度、L^2 误差与收敛阶。表中数值仅用于演示三线表排版，并非真实计算结果。

表 4.1: 不同网格尺度下的误差与收敛阶（示例数据）

h	自由度	$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$	收敛阶
1/8	81	3.12×10^{-2}	–
1/16	289	7.94×10^{-3}	1.97
1/32	1089	2.01×10^{-3}	1.98
1/64	4225	5.06×10^{-4}	1.99

图 4.1 在双对数坐标下给出了误差随 h 的变化，虚线为参考斜率 $O(h^2)$，与第 3 章例中的理论预测一致。

4.3　结果分析

由表 4.1 可见，随着 h 减半，L^2 误差约降至原来的 1/4，收敛阶稳定在 2 附近，与命题 3.1 结合插值估计得到的结论相符。误差主要来源于空间离散；若改用更高次单元或自适应网格，可进一步提高计算效率。

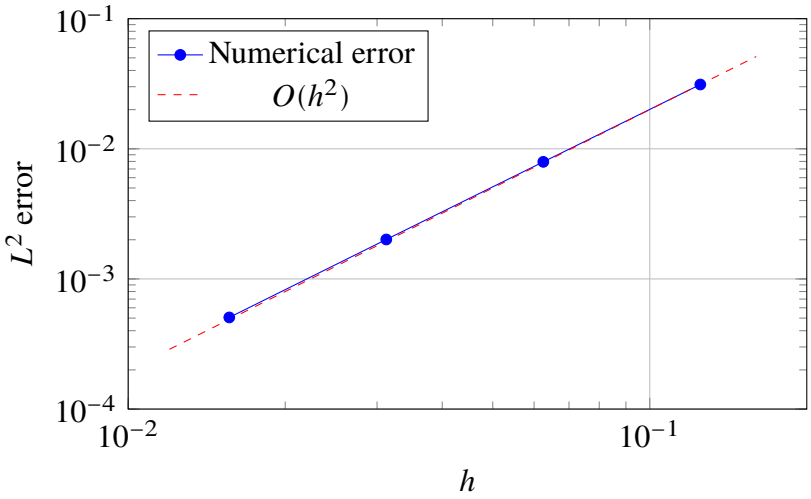


图 4.1: L^2 误差的收敛曲线（示例）

5 总结与展望

5.1 全文总结

本文以模型问题 (1.1) 为例，完整地展示了从变分形式、有限元离散到误差分析的研究路径。主要结论包括：由 Lax–Milgram 定理（定理 3.1）得到弱解的存在唯一性；由 Céa 引理（命题 3.1）得到能量范数下的最优误差估计；数值实验（第 4 章）验证了 L^2 范数下二阶收敛的理论预测。

5.2 不足与展望

本文只考虑了光滑解与拟一致网格上的协调有限元。后续可从以下方向拓展：

(1) 对具有角点奇性的区域，采用自适应网格并推导相应的后验误差估计；

(2) 将方法推广到变系数、非齐次边界条件及各向异性扩散问题；

(3) 研究高效线性求解器（多重网格、预条件 Krylov 子空间方法）对整体计算复杂度的影响。

以上章节结构、定理编号、图表与参考文献均为模板示例，实际撰写时请按自己的研究内容替换。

参考文献

[1] CIARLET P G. The finite element method for elliptic problems[M]. Amsterdam: North-Holland, 1978.

[2] BRENNER S C, SCOTT L R. The mathematical theory of finite element methods [M]. 3rd ed. New York: Springer, 2008.

[3] EVANS L C. Partial differential equations[M]. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010.

[4] LAX P D, MILGRAM A N. Parabolic equations[C]//Contributions to the Theory of Partial Differential Equations. Princeton: Princeton University Press, 1954: 167-190.

[5] ADAMS R A, FOURNIER J J F. Sobolev spaces[M]. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2003.

[6] STRANG G, FIX G J. An analysis of the finite element method[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.

致谢

感谢指导教师在整个毕业论文工作中给予的悉心指导，从选题、文献调研到定理证明与数值实验，每一次讨论都使我受益良多。感谢数学与统计学院各位老师四年来的授课与帮助，也感谢同窗在讨论班上提出的有益建议。

感谢家人在学习期间始终如一的支持与鼓励。

（此处为模板示例文字，请按实际情况改写。）

附录：补充推导

A.1 分部积分公式

设 $u \in H^2(\Omega)$、$v \in H_0^1(\Omega)$，由 Green 公式有

$$\begin{aligned} \int_\Omega (-\Delta u) v \,\mathrm{d}x &= \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v \,\mathrm{d}s \\ &= \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{5.1}$$

其中最后一步用到 $v|_{\partial\Omega} = 0$。由此结合式 (1.1) 即得弱形式 (2.3)。

A.2 常用记号速查

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n &: \ n\text{-dimensional Euclidean space}, \\ H_0^1(\Omega) &: \ \text{closure of } C_c^\infty(\Omega) \text{ in } H^1(\Omega), \\ \|u\|_{H^1}^2 &= \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2 . \end{aligned}$$

（附录内容为模板示例，可替换为补充证明、程序清单或详细数据。）